

Fundamentos del Prompt Engineering

Módulo 6 · Ingeniería de Prompts

System prompt, instrucciones precisas, formato estructurado y el proceso iterativo de refinamiento con golden dataset.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Fundamentos del Prompt Engineering

El prompt engineering es la disciplina de diseñar las instrucciones que se dan a un LLM para obtener el output deseado. Parece simple, pero la diferencia entre un prompt bien diseñado y uno mal diseñado puede ser la diferencia entre un sistema que funciona en producción y uno que no. Empresas como Anthropic, OpenAI y Google han publicado guías extensas de prompt engineering precisamente porque la calidad del prompt determina tanto la calidad del output que se ha convertido en una competencia técnica crítica para cualquier equipo que trabaja con LLMs.

Este tema cubre los principios fundamentales que se aplican a todos los modelos y todos los casos de uso: cómo estructurar el contexto, cómo dar instrucciones precisas, cómo usar el formato para mejorar el rendimiento, y cómo diagnosticar y mejorar prompts que no producen los resultados esperados. Es el punto de partida antes de las técnicas avanzadas.

Los componentes de un prompt efectivo

El system prompt: el contexto y las instrucciones permanentes

El system prompt es la instrucción que se proporciona al modelo antes de cualquier interacción

Especificidad: instrucciones precisas producen outputs precisos

Los prompts vagos producen outputs vagos. En lugar de "resume este documento", mejor "resume este documento en un máximo de 3 párrafos, en formato ejecutivo, destacando las implicaciones financieras y los plazos clave, omitiendo los detalles técnicos de implementación". Cada restricción adicional reduce el espacio de respuestas válidas y aumenta la probabilidad de obtener exactamente lo que se necesita.

Formato XML/estructurado para separar componentes

Cuando el prompt contiene múltiples componentes (instrucciones, contexto, ejemplos, datos), usar separadores claros o tags XML mejora significativamente el rendimiento del modelo. Tags como `<context>`, `<instructions>`, `<examples>`, ayudan al modelo a identificar qué parte del contexto es qué. Anthropic recomienda explícitamente el uso de XML tags en sus guías de prompt engineering. OpenAI recomienda el uso de delimitadores (`###`, `---`) para separar secciones.

Instrucciones positivas vs negativas

Las instrucciones positivas (di qué hacer) funcionan mejor que las negativas (di qué no hacer).

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: Asumir que el modelo sabe el contexto implícito. El modelo no sabe que tu empresa vende seguros, que el documento es un contrato en derecho español, o que el usuario es un ejecutivo sin conocimiento técnico, a menos que se lo digas explícitamente. Todo el contexto necesario debe estar en el prompt.

Error 2: Instrucciones contradictorias. "Sé breve pero completo", "usa lenguaje formal pero cercano", "extrae todos los datos importantes pero solo los más relevantes". Las instrucciones contradictorias producen comportamiento impredecible. Elige entre las opciones conflictivas y especifica claramente la prioridad.

Error 3: No iterar sobre el prompt. Un prompt raramente es perfecto en el primer intento. El proceso de prompt engineering es iterativo: escribe el prompt, prueba con casos representativos (incluyendo casos edge), identifica dónde falla, refina el prompt. Repite hasta alcanzar el rendimiento deseado en el golden dataset.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

El proceso de prompt engineering iterativo: empieza con el objetivo claro (qué output exacto necesitas), escribe un primer prompt con las instrucciones mínimas, prueba con 5-1